

3. Hessian, עקומות, עקמומיות

### 3.1. משטחים ריבועיים

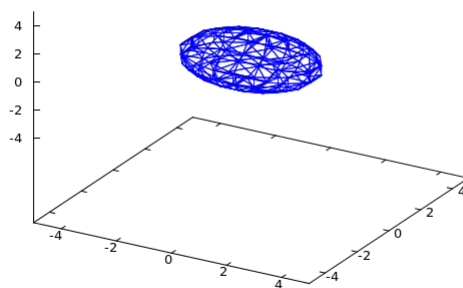
ניתן להצטמצם לצורה (בלי איברים מעורבים  $xy$ )

$$ax^2 + by^2 + cz^2 + dx + ey + fz + g = 0 \quad (*)$$

$$\Lambda = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{bmatrix}$$

#### הגדרה

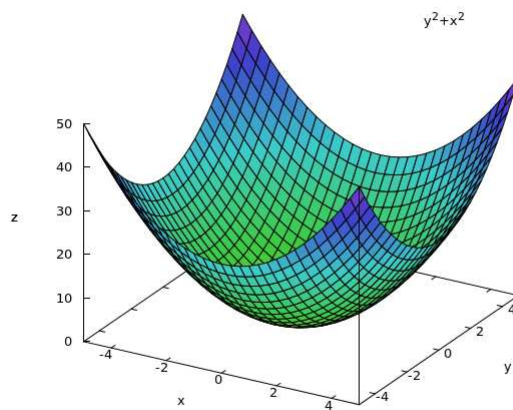
משטח נקרא אליפסואיד אם  $a, b, c > 0$  או  $a, b, c < 0$ .



#### דוגמה - פרבולויד

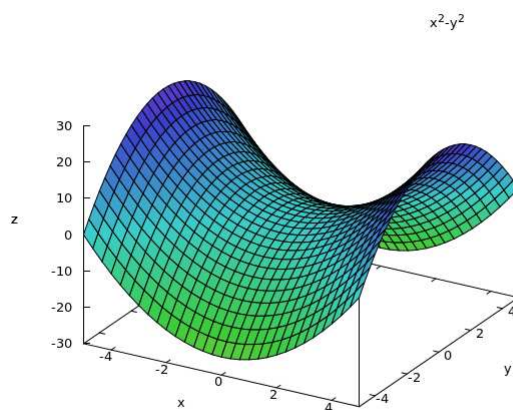
$$z = ax^2 + by^2$$

אם  $a, b > 0$  (פרבולויד אליפטי)



**דוגמה - פרבולויד היפרבולי**

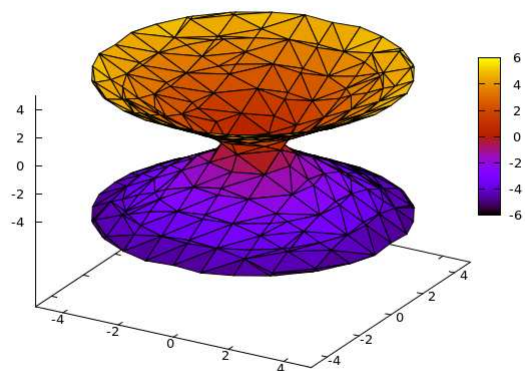
$$z = y^2 - x^2$$



הנקודה באמצע  $(0, 0, 0)$  נקראת נקודת אוכף

**דוגמה - היפרפרבולויד של מפה אחת**

$$z^2 = x^2 + y^2 - 1$$



נבדוק את האסימפטוטות

$$y = 0 \Rightarrow$$

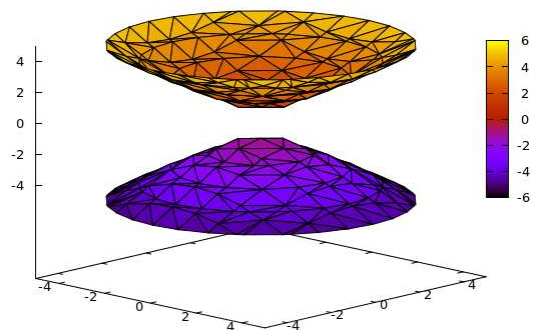
$$z = \sqrt{x^2 - 1}$$

$$h(x) = x$$

$$\begin{aligned} z - h(x) &= \sqrt{x^2 - 1} - x = \frac{(\sqrt{x^2 - 1} - x)(\sqrt{x^2 - 1} + x)}{\sqrt{x^2 - 1} + x} = \\ &= z - h(x) = \frac{(\sqrt{x^2 - 1})^2 - x^2}{\sqrt{x^2 - 1} + x} = \frac{x^2 - 1 - x^2}{\sqrt{x^2 - 1} + x} = \frac{-1}{\sqrt{x^2 - 1} + x} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

**דוגמה - היפרבולואיד דו מימדי**

$$z^2 = x^2 + y^2 + 1$$



זהו איחוד של שני משטחים:  
 $z = +\sqrt{x^2 + y^2 + 1}$   
 $z = -\sqrt{x^2 + y^2 + 1}$

## 3.2 קריטריון של Jacobi

(משטחים ריבועיים): אם  $S$  מטריצה סימטרית  $3 \times 3$ , ויש משטח ריבועי

$$X^t S X + D X + k = 0 \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

נרצה, בלי לחשב את כל הערכים העצמיים, לדעת איך המשטח אמור להראות.

### הגדרה

מטריצה  $A \in M_{n,n}$ , נניח  $k = 1, 2, \dots, n$ . נסמן ב- $\Delta_k$  את הבלוק  $k \times k$  העליון.

### דוגמה

$$n = 3, k = 2$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

אזי

$$\Delta_2 = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

## משפט (Jacobi)

אם  $A \in M_{n,n}(\mathbb{R})$  מטריצה סימטרית, נניח  $\det(\Delta_k) \neq 0$  לכל  $k = 1, 2, \dots, n$ . אזי  $A$  שקולה (חופפת) למטריצה אלכסונית

$$\text{diag} \left( \frac{1}{\Delta_1}, \frac{\Delta_1}{\det(\Delta_2)}, \frac{\det(\Delta_2)}{\det(\Delta_3)}, \dots, \frac{\det(\Delta_{n-1})}{\det(\Delta_n)} \right)$$

**הערה:** אם קיים  $k$  כך ש  $\det(\Delta_k) = 0$  אז אי אפשר ליישר את Jacobi.

## מסקנה

תהי  $A$  מטריצה סימטרית. אזי  $A$  חיובית לחלוטין אם  $\det(\Delta_k) > 0$  לכל  $k$ .

## הגדרה - מינור

בוחרים אינדקסים  $i_1, \dots, i_k$ . שומרים את כל השורות והעמודות עם אינדקסים אלה.

## מסקנה

תהי  $A$  מטריצה סימטרית חיובית לחלוטין. אזי כל המינורים חיוביים לחלוטין.

## דוגמה

$$x^2 + zy + y^2 + xz + z^2 + yz + x + y + z + 1 = 0$$

האם המשטח הוא אליפסואיד:

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = x^2 + 2xy + y^2$$

על פי Jacobi:

$$\Delta_1 = 1 > 0$$

$$\det(\Delta_2) = \det \begin{bmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1 \end{bmatrix} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} > 0$$

$$\det(\Delta_3) = \det(A) = \det \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 1 \end{bmatrix} = 1 + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} > 0$$

לכן המשטח הוא אליפסויד.

### 3.3. Hessian, נקודות אוכל, וכו'

נניח  $f \in C^2$  במספר  $n$  של משתנים  $(u^1, u^2, \dots, u^n)$ .

#### הגדרה

Hessian  $H_f$  של  $f$  הוא מטריצה של נגזרות שניות

$$H_f = \left( \frac{\partial^2 f}{\partial u^i \partial u^j} \right)_{\substack{i=1, \dots, n \\ j=1, \dots, n}}$$

#### משפט

שוויון של נגזרות מעורבות לגבי  $f \in C^2$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

#### מסקנה

$H_f$  מטריצה סימטרית

#### סימונים

$$f_{ij} = \frac{\partial^2 f}{\partial u^i \partial u^j}$$

#### הערה

$$f_{ij} = f_{ji} \quad f_{[ij]} = 0$$

$$f_{[ij]} = \frac{1}{2}(f_{ij} - f_{ji}) = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial^2 f}{\partial u^i \partial u^j} - \frac{\partial^2 f}{\partial u^j \partial u^i} \right) = 0$$

## הגדרה

נקודה  $p$  היא נקודה קריטית של  $f$  אם

$$\nabla f(p) = 0$$

כאשר

$$\nabla f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial u^1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial u^n} \end{pmatrix}$$

## דוגמה

$$n = 2$$

$$H_f = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

אם  $ad - bc > 0$  אזי  $p$  הוא מינימום מקומי או מקסימום מקומי. אם  $ad - bc < 0$  אזי  $p$  נקודת אוקף.

## משפט(עתידי)

אם  $p \in \mathbb{R}^2$  היא נקודה קריטית של  $f(x, y)$  אזי ערך של  $H_f(p)$  הוא בדיוק עקמומיות של Gauss של גרף של  $f$ .

## 3.4. הצגה פרמטרית של עקומות

הערה: לפעמים נסמן את הצירים בתור  $x, y$ , לפעמים נסמן אותם  $u^1, u^2$

## הגדרה

פרמטריזציה של עקומה היא העתקה מישור למישור

$$\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$$

או

$$\alpha : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$$

כותבים

$$\alpha(t) = (\alpha^1(t), \alpha^2(t))$$

כאשר  $t \in [a, b]$

### שינוי של פרמטריזציה

$$t = t(s)$$

מקבלים פרמטריזציה חדשה

$$\beta(s) = \alpha(t(s))$$

היא פרמטריזציה אחרת של עקומה גאומטרית  $C$ .

## 3.5. הצגה סתומה של עקומה

ע"י פונקציה  $F(x, y)$  כשרושמים

$$F(x, y) = 0$$

כאשר  $F \in C^2$ .

### דוגמאות

- אם  $F(x, y) = x^2 + y^2 - r^2$  אזי נקבל מעגל ברדיוס  $r > 0$ .
- אם  $F(x, y) = y - x^2$  אזי נקבל פרבולה.
- אם  $F(x, y) = x^2 - y^2 - 1$  נקבל היפרבולה.

### מעבר לפרמטריזציה

$$x^2 + y^2 = r^2$$

אם נניח  $\alpha^1(t) = t$  אזי  $\alpha(t) = (\alpha^1(t), \alpha^2(t))$  נותן פרמטריזציה של חצי מעגל עליון. פרמטריזציה אחרת:

$$\alpha(t) = (r \cos t, r \sin t)$$

### 3.6. משפט הפונקציה הסתומה

$$F(x, y) = x^2 + y^2 - r^2 \quad C_F = \{(x, y) | F(x, y) = 0\}$$

#### משפט 1

נניח ש  $\nabla F(p) \neq 0$  בנקודה  $p \in C_F$ . אזי קיימת פרמטריזציה  $\alpha(t) = (\alpha^1(t), \alpha^2(t))$  של עקומה  $C_F$  בסביבה של נקודה  $p$ .

#### משפט 2

נניח ש  $F(x, y)$  מקיימת  $\frac{\partial F}{\partial y}(p) \neq 0$ . אזי קיימת פרמטריזציה  $y = y(x)$  במילים אחרות:  $\alpha(t) = (t, \alpha^2(t))$  של עקומה  $C_F$  בסביבה של  $p$ .

#### דוגמה

במקרה של מעגל  $x^2 + y^2 = r^2$ , אם  $p = (r, 0)$

$$\nabla f(p) = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2r \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \frac{\partial F}{\partial y} = 0$$

לא מקיים תנאי של משפט 2

### 3.7. פרמטריזציה במהירות יחידה

#### הגדרה

פרמטריזציה  $\alpha(t)$  של עקומה  $C$  נקראת רגולרית אם היא מקיימת  $\|\alpha'(t)\| \neq 0$  לכל  $t \in [a, b]$

#### הגדרה

פרמטריזציה במהירות יחידה היא פרמטריזציה המקיימת  $\|\alpha'(t)\| = 1$  במילים אחרות,

$$\left(\frac{d\alpha^1}{dt}\right)^2 + \left(\frac{d\alpha^2}{dt}\right)^2 = 1$$

## דוגמה - מעגל

$$x^2 + y^2 = r^2$$

$$\alpha(s) = \left( r \cos \frac{s}{r}, r \sin \frac{s}{r} \right)$$

$$\alpha'(s) = \left( r \cdot \frac{1}{r} \left( -\sin \frac{s}{r} \right), r \cdot \frac{1}{r} \cos \frac{s}{r} \right)$$

$$\|\alpha'(s)\| = \sqrt{\sin^2 \frac{s}{r} + \cos^2 \frac{s}{r}} = 1$$

## 3.8. עקמומיות גאודזית של עקומה

נניח ש  $\alpha(s)$  היא פרמטריזציה במהירות יחידה של עקומה גיאומטרית  $C$

### הגדרה

עקמומיות  $k_\alpha(s)$  של עקומה היא פונקציה

$$k_\alpha(s) = \left\| \frac{d^2\alpha}{ds^2} \right\| = \|\alpha''(s)\| = \sqrt{\left( \frac{d^2\alpha^1}{ds^2} \right)^2 + \left( \frac{d^2\alpha^2}{ds^2} \right)^2}$$

### דוגמה

מעגל  $x^2 + y^2 = r^2$ ,

$$\alpha(s) = \left( r \cos \frac{s}{r}, r \sin \frac{s}{r} \right)$$

$$\alpha'(s) = \left( -\sin \frac{s}{r}, \cos \frac{s}{r} \right)$$

$$k_\alpha(s) = \|\alpha''(s)\| = \sqrt{\left( \frac{1}{r} \cos \frac{s}{r} \right)^2 + \left( \frac{1}{r} \sin \frac{s}{r} \right)^2} = \frac{1}{r}$$

**מסקנה:**  $k_\alpha = \frac{1}{r}$  במקרה של מעגל. במקרה של מעגל זוהי פונקציה קבועה, שקטנה כשמגדילים את הרדיוס (כי ככל שמגדילים מעגל, הוא נהיה קרוב יותר לישר).

## 3.9. מעגל אוסקולטורופי (Osculating) של עקומה

### משפט

ניתן לבטא נגזרת שנייה של פונקציה  $f(x) \in C^2$ ,  $f$  ע"י 3 נקודות:  $f(x)$ ,  $f(x+h)$ ,  $f(x-h)$  קרובות, ע"י נוסחה:

$$f''(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) + f(x-h) - 2f(x)}{h^2}$$

### הוכחה

נפתח טור טיילור:

$$f(x+h) = a + bh + \frac{c}{2}h^2 + o(h^2)$$

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) + f(x-h) - 2f(x)}{h^2} &= \frac{a + bh + \frac{c}{2}h^2 + o(h^2) + a - bh + \frac{c}{2}h^2 + o(h^2)}{h^2} = \\ &= \frac{\frac{c}{2}h^2 + \frac{c}{2}h^2 + o(h^2)}{h^2} \xrightarrow{h \rightarrow 0} f''(x) \end{aligned}$$

### הגדרה

מעגל אוסקולטורופי של עקומה בנקודה  $p$  הוא מעגל דרך שלושה נקודות קרובות במידה אינסופית ל- $p$ .

### משפט

עקמומיות של עקומה בנקודה  $p$  שווה לעקמומיות של מעגל אוסקולטורופי שלה ב- $p$ .

## 3.10. רדיוס של עקמומיות

### הגדרה

רדיוס עקמומיות בנקודה  $p$  של עקומה הוא רדיוס של מעגל אוסקולטורופי ב $p$ .

### משפט

אם  $C$  היא גרף של  $f(x)$ , אז בנקודה קריטית  $x_0$  של  $f$ ,  $k = |f''(x_0)|$ .

### דוגמה

$$f(x) = x^2$$

$x_0 = 0$  נקודה קריטית.  $f''(0) = 2$ , לכן  $k = 2$ .